

Tabla de vida I: de las nM_x a nq_x y l_x

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Una hora de teoría · una hora de laboratorio en el sistema

Dónde estamos

6 min

En el laboratorio de la sesión 2 construyeron las tasas específicas de mortalidad nM_x de su entidad. Hoy esas tasas se convierten en la **tabla de vida**, que es la máquina central de la demografía: la que produce la esperanza de vida, la que alimenta la proyección de la unidad 5, y la que se usa idéntica en el cálculo de una reserva actuarial.

LO QUE LAS ENTREGAS MOSTRARON, Y CONVIENE DECIRLO

De las once entregas del laboratorio 1 y las cinco del 2, el patrón es muy consistente: **los cálculos salen bien y los argumentos no.**

lo que se pidió	logro
Calcular TBN, TBM, r de su entidad	94%
Construir las nM_x y graficarlas	92%
Usar sus tasas específicas para matizar lo que dice la bruta	53%
Decir qué le pasó a la base de la pirámide y por qué	70%

La brecha no es de aritmética: es de **sostener una afirmación con el número que acaban de obtener**. Varios calcularon su curva nM_x en la parte 3 y en la parte 4, con esa curva en la misma pantalla, respondieron la pregunta sin usarla.

Por eso el laboratorio de hoy tiene una sección que pide el argumento con su forma explícita — afirmación, número que la sostiene, comparación— en lugar de pedir «interpreta» y esperar que salga.

Preston, Heuveline & Guillot (2001), cap. 3 (primera mitad) · Wachter (2014), cap. 3

1. Una tasa no es una probabilidad

12 min

Las ${}_nM_x$ que calcularon son **tasas**. La tabla de vida necesita **probabilidades**. Son objetos distintos y hay que convertir uno en el otro; el bloque 2 hace la conversión, y este dice por qué no se puede saltar.

DEFINICIÓN (LOS DOS OBJETOS)

Para el intervalo de edades $[x, x + n)$:

$${}_nM_x = \frac{\text{defunciones en } [x, x + n)}{\text{persona-años vividos en } [x, x + n)}$$

es una **tasa**: eventos por unidad de tiempo de exposición. Sus unidades son «por año» y **no está acotada por 1**.

$${}_nq_x = P(\text{morir antes de cumplir } x + n \mid \text{estar vivo a los } x)$$

es una **probabilidad**: adimensional y acotada, $0 \leq {}_nq_x \leq 1$.

LA TENTACIÓN, Y POR QUÉ FALLA

Parece razonable escribir ${}_nq_x \approx n \cdot {}_nM_x$: si en un año muere el 1% y el intervalo dura 10 años, muere el 10%. La cuenta es intuitiva y **está sistemáticamente mal**.

La razón es la exposición. El denominador de ${}_nM_x$ son **persona-años**, y quien muere a la mitad del intervalo solo aportó la mitad de sus años. Multiplicar por n supone que todos estuvieron expuestos los n años completos — incluidos los que murieron el primer día.

Y el error **crece con la mortalidad**, que es exactamente donde importa.

EJEMPLO 1 · EL TAMAÑO DEL ERROR, CON LAS „M_x DE LA SESIÓN 2

Las mismas tasas ilustrativas que ya vieron, ahora comparando las dos conversiones:

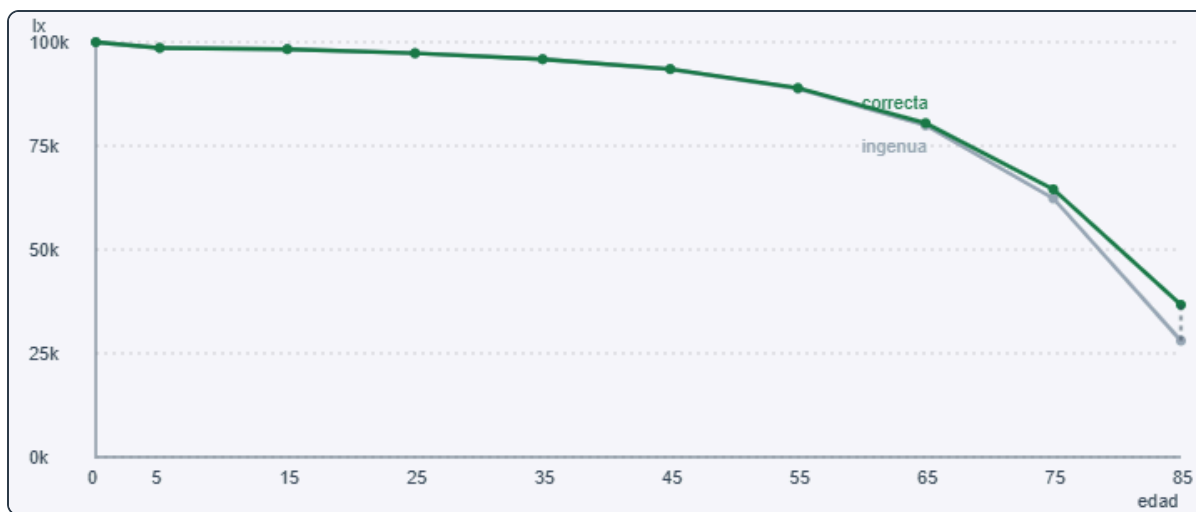
grupo	nM_x (%)	n	$n \cdot nM_x$	nq_x correcta	error
0–4	2.8	5	0.0140	0.0139	+0.7%
25–34	1.5	10	0.0150	0.0149	+0.8%
55–64	10	10	0.1000	0.0952	+5.0%
65–74	22	10	0.2200	0.1982	+11.0%
75–84	55	10	0.5500	0.4314	+27.5%

En la juventud el error es de menos del 1% y se puede ignorar. A los 75–84 la conversión ingenua sobreestima la probabilidad de morir en **más de una cuarta parte**.

Y en el intervalo abierto 85+ la conversión ingenua no existe: no hay n . Si se forzara $n = 10$ daría $10 \times 0.140 = 1.40$, una probabilidad mayor que 1.

Cómo se propaga el error

Las dos columnas de sobrevivientes construidas con la misma nM_x : en gris la conversión ingenua, en color la correcta. El error de cada intervalo se acumula.



A los 85 la conversión ingenua deja 28,049 sobrevivientes y la correcta 36,695: 8,646 personas de cada cien mil, un 31% de diferencia. Y en la juventud las dos curvas son indistinguibles — el error vive donde está la mortalidad.

Compruébalo. En una población con mortalidad muy alta se calcula ${}_5M_{80} = 0.25$ por año. ¿Qué da la conversión ingenua, y qué problema tiene?

- ☐ a) Da 0.25; el problema es que no usa el ancho del intervalo.
- ☐ b) Da 1.25, que no puede ser una probabilidad.
- ☐ c) Da 0.05; subestima la mortalidad.
- ☐ d) Da 1.25, y eso es correcto: significa que mueren todos.

2. La conversión, deducida

16 min

La cuenta correcta sale de escribir bien el denominador. Y para escribirlo hace falta un objeto más, que es donde vive toda la sutileza del asunto.

DEFINICIÓN (nA_x AÑOS VIVIDOS POR QUIEN MUERE)

${}_na_x$ es el **promedio de años vividos dentro del intervalo $[x, x + n)$ por las personas que mueren en él.**

Si las muertes se reparten de manera uniforme a lo largo del intervalo, ${}_na_x = n/2$: en promedio, quien muere alcanzó la mitad.

► Ver la deducción de la fórmula (son cuatro renglones)

LA FÓRMULA, PARA TENERLA A MANO

$${}_nq_x = \frac{n \cdot {}_nM_x}{1 + \frac{n}{2} {}_nM_x}, \quad {}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Y en el **intervalo abierto** final, $\omega+$, no hay n ni hay conversión: quien llega ahí muere ahí, así que ${}_{\infty}q_{\omega} = 1$ por definición.

EJEMPLO 2 · UNA CONVERSIÓN COMPLETA, A MANO

Grupo 65–74 con ${}_{10}M_{65} = 22$ por mil, es decir 0.022 por año.

Paso 1. El numerador es la conversión ingenua:

$$n \cdot {}_nM_x = 10 \times 0.022 = 0.22$$

Paso 2. El denominador corrige por la exposición perdida:

$$1 + \frac{10}{2}(0.022) = 1 + 0.11 = 1.11$$

Paso 3. Se divide:

$${}_{10}q_{65} = \frac{0.22}{1.11} = 0.1982$$

De cada 1,000 personas vivas a los 65, mueren **198** antes de cumplir 75 — no 220, como diría la cuenta rápida. Son 22 personas de diferencia por cada mil, y el error se arrastra a todos los intervalos siguientes.

DÓNDE EL SUPUESTO ${}_N A_x = N/2$ ES FALSO

En el **primer año de vida**. Las muertes infantiles se concentran brutalmente en los primeros días: de las que ocurren antes del año, más de la mitad pasan en el primer mes. El promedio de años vividos por quien muere no es 0.5 sino algo cercano a 0.1.

Por eso las tablas de vida reales usan un ${}_1a_0$ estimado aparte, no $n/2$. Preston da fórmulas empíricas según el nivel de mortalidad infantil.

Es un buen recordatorio general: el supuesto de uniformidad es cómodo y casi siempre razonable, pero hay que saber dónde se rompe. En el laboratorio van a usar $n/2$ para los grupos quinquenales, y ahí sí es defendible.

Compruébalo. Si en un intervalo las muertes se concentran **al final** —de modo que ${}_na_x$ es mayor que $n/2$ — ¿qué le pasa a la ${}_nq_x$ calculada con la fórmula, comparada con usar $n/2$?

- ☐ a) No cambia: ${}_na_x$ no aparece en la fórmula.
- ☐ b) Sale menor, porque los que mueren vivieron más.
- ☐ c) Sale mayor, porque el denominador se hace más chico.
- ☐ d) Sale mayor que 1.

3. De nq_x a l_x : la cohorte hipotética 12 min

Con las probabilidades ya se puede construir la columna que le da su nombre a la tabla. Y aquí hay un salto conceptual que conviene no pasar por alto.

DEFINICIÓN (LA COHORTE HIPOTÉTICA Y LA RAÍZ)

Se inventa una cohorte de l_0 personas —la **raíz**, convencionalmente 100,000— y se la hace atravesar la vida **experimentando las ${}_nq_x$ de este periodo**. Entonces

$$l_{x+n} = l_x \cdot (1 - {}_nq_x) = l_x \cdot {}_np_x, \quad {}_nd_x = l_x - l_{x+n} = l_x \cdot {}_nq_x$$

- l_x — cuántos de los 100,000 llegan vivos a la edad x .
- ${}_nd_x$ — cuántos mueren dentro del intervalo.

QUÉ ES Y QUÉ NO ES ESA COHORTE

Esas 100,000 personas **no existen**. Nadie vivió esa vida: las ${}_nq_x$ salieron de gente distinta observada el mismo año — los de 30 y los de 70 son personas diferentes, medidas al mismo tiempo.

La tabla de vida es una **medida de periodo** disfrazada de biografía. Responde: «¿qué le pasaría a una generación que viviera toda su vida con la mortalidad de este año?». Es exactamente la misma construcción que la TGF de la sesión 2, con su mujer hipotética.

De ahí que la esperanza de vida al nacer no sea un pronóstico de cuánto va a vivir un bebé nacido hoy. Si la mortalidad mejora —y mejora—, vivirá más.

La raíz de 100,000 es pura convención: sirve para leer l_x como «por cien mil» y evitar decimales. Con raíz 1 la tabla dice lo mismo y l_x se vuelve la probabilidad de sobrevivir hasta x .

EJEMPLO 3 · LA TABLA COMPLETA DE LAS „M_x DE LA SESIÓN 2

edad x	nq_x	l_x	${}_nd_x$
0	0.0139	100,000	1,390
5	0.0030	98,610	295
15	0.0100	98,314	978
25	0.0149	97,336	1,449
35	0.0247	95,887	2,368
45	0.0488	93,519	4,562
55	0.0952	88,957	8,472
65	0.1982	80,485	15,952
75	0.4314	64,533	27,838
85+	1.0000	36,695	36,695

Dos comprobaciones que hay que hacer siempre:

1. l_x **nunca sube**. Si sube, hay un error de signo o de orden.
2. Los ${}_nd_x$ **suman exactamente la raíz**: aquí
 $1,390 + 295 + \dots + 36,695 = 100,000$. Todos mueren en algún intervalo, y por eso el último nq_x vale 1.

Nótese dónde está la masa: **casi dos tercios de las muertes ocurren después de los 75**. Es la forma de una tabla de mortalidad baja, y es lo que hace que la esperanza de vida sea tan sensible a lo que pasa en las edades altas.

4. Ármala tú

10 min

La tabla se construye columna por columna, y cada columna sale de la anterior. Vale la pena hacerlo una vez a mano antes de programarlo.

EL PROCEDIMIENTO

- 1. **Ordena** los grupos de edad y anota el ancho n de cada uno. Cuidado: el primero suele ser distinto (0–4 mide 5, no 10).
- 2. **Convierte** cada nM_x en nq_x con la fórmula. En el intervalo abierto, $nq_x = 1$.
- 3. **Arranca** con $l_0 = 100,000$.
- 4. **Baja** por la tabla: $nd_x = l_x \cdot nq_x$ y luego $l_{x+n} = l_x - nd_x$.
- 5. **Verifica** las dos cosas del Ejemplo 3: que l_x no suba y que los nd_x sumen la raíz.

La tabla, con las nM_x que muevas

Mueve la mortalidad de cada grupo y mira cómo se recalcula todo. El multiplicador aplica a todas las tasas a la vez, para ver qué le pasa a la tabla si la mortalidad general sube o baja.

grupo	nM_x (‰)	n	nq_x	l_x	nd_x
0-4	2.8	5	0.0139	100,000	1,390
5-14	0.3	10	0.0030	98,610	295
15-24	1.0	10	0.0100	98,314	978
25-34	1.5	10	0.0149	97,336	1,449
35-44	2.5	10	0.0247	95,887	2,368
45-54	5.0	10	0.0488	93,519	4,562
55-64	10.0	10	0.0952	88,957	8,472
65-74	22.0	10	0.1982	80,485	15,952
75-84	55.0	10	0.4314	64,533	27,838
85+	140.0	—	1.0000	36,695	36,695

grupo	nM_x (‰)	n	nq_x	l_x	$n d_x$
suma de $n d_x$					100,000

multiplicar todas las nM_x por:  1.00×

Con la mortalidad de referencia: llegan a los 65 unas 80,485 personas de cada cien mil, y a los 85 unas 36,695. La suma de $n d_x$ sigue dando la raíz — siempre, porque el último nq_x vale 1.

Compruébalo. Construyes la tabla y te salen estos l_x : $100,000 \cdot 98,600 \cdot 98,900 \cdot 97,100$. ¿Qué pasó?

- ☐ a) Hay un error: l_x no puede subir.
- ☐ b) Nada raro: significa que en ese intervalo hubo inmigración.
- ☐ c) Nada raro: significa que la mortalidad bajó en ese grupo.
- ☐ d) Falta dividir entre la raíz.

Cierre y laboratorio

5 min

LO QUE QUEDÓ ESTABLECIDO

- Una tasa nM_x y una probabilidad nq_x son objetos distintos; la conversión no es multiplicar por n .
- La conversión correcta es $nq_x = n \cdot nM_x / (1 + \frac{n}{2} nM_x)$, y en el intervalo abierto $nq_x = 1$.
- La ingenua **siempre sobreestima**, y el exceso crece con la mortalidad: 0.7% en la infancia, 27.5% a los 75–84, y 31% menos sobrevivientes a los 85 al acumularse.
- $n a_x$ es lo que el supuesto de uniformidad esconde, y en el primer año de vida ese supuesto es falso.
- l_x describe una **cohorte hipotética cerrada**: nadie entra, nunca sube, y los $n d_x$ suman la raíz.
- La tabla de vida es una medida de **periodo**, no una biografía.

EL LABORATORIO DE HOY

Construyen la tabla de vida abreviada de su entidad, con las nM_x que ya calcularon en la sesión 2. Cuatro partes: la conversión, la columna de sobrevivientes, las dos verificaciones, y una comparación contra la referencia nacional.

La cuarta parte pide el argumento **con su forma explícita**: una afirmación, el número de su propia tabla que la sostiene, y la comparación que le da sentido. No es «interpreta»: es «escribe estas tres cosas».

Se entrega el archivo, no el enlace de Colab: en Colab, Archivo → Descargar → .ipynb, y lo arrastras a la página de la actividad. Dos intentos — el primero te devuelve puntos por sección y orientación sin darte la solución.

PARA LA SESIÓN 4

Preston cap. 3, cierre de la primera mitad. Se completa la tabla con L_x , T_x y la **esperanza de vida** — que es la columna por la que todo el mundo conoce la tabla de vida, y sale de sumar hacia arriba la que hoy construyeron.

Simulación avanzada e implementación de modelos poblacionales y de catástrofe (ACD53) · Sesión 3 · Temario 1.3 · Material de sesión, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo · Este documento sirve como notas de lectura y como presentación de clase: usa el botón «Clase» de la barra superior.